



Département génie informatique :

Filière:

Génie Informatique Embarqué

Niveau: 1^{er} année

Rapport de stage d'initiation

Du 22/6/2026 au 22/7/2026

Développement d'une application web

Réalisé par:

Zakariae Ayadi

Organisme d'accueil:

Province de Jerada

Encadré par:

M. Zakariae Hajji

SOMMAIRE

Remerciements :	3
-----------------	---

Résumé :	4
----------	---

Chapitre I : Présentation du projet

• I.1 Présentation de l'organisme d'accueil	5
• I.2 Présentation du projet	9
• I.3 Problématique	(9-10)
• I.4 Objectifs du projet	10

Chapitre II : Analyse des besoins

• II.1 Utilisateurs	11
• II.2 Besoins fonctionnels	12
• II.3 Besoins non fonctionnels	13

Chapitre III : Conception

• III.1 Base de données	14
• III.2 MCD (Modèle Conceptuel de Données)	(14-16)
• III.3 MLD (Modèle Logique de Données)	16

Chapitre IV : Réalisation

• IV.1 Technologies utilisées	(17-18)
• IV.2.0 Fonctionnalité intelligente : l'algorithme (K-NN)	(19)
• IV.2.1 Développement de l'application:	(20-21)
IV.2.1.1 Organisation du travail	20
IV.2.2.1 Étapes de développement	20
IV.2.3.1 Difficultés rencontrées	21
IV.2.4.1 Compétences acquises	21
• IV.3 Interfaces réalisées	(22-26)

Chapitre V : Tests et validation

• V.1 Tests réalisés	(27-28)
• V.2 Résultats obtenus	(28-29)
• Conclusion:	30
• Bibliographie:	31

Remerciements

Au terme de ce stage d'initiation, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à son bon déroulement ainsi qu'à la réalisation de ce rapport.

J'exprime ma profonde reconnaissance à M. Oualid Meziane, Chef du Service Informatique, pour son accueil, sa disponibilité, ses précieux conseils et son accompagnement tout au long de cette période de stage.

Je tiens à exprimer toute ma gratitude à mon encadrant, M. Zakariae Hajji, qui a su m'accompagner avec patience et bienveillance tout au long de ce stage. Ses conseils avisés, sa disponibilité constante et ses encouragements ont été pour moi une véritable source de motivation et ont largement contribué à la réussite de cette expérience. Je remercie également M. Mouad Tahiri, M. Taha Debbaghi et Mme Fatiha Mhada, membres de l'équipe, pour le soutien qu'ils m'ont apporté durant cette période.

Je tiens également à remercier M. Hamza Meziani, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer durant ce projet, notamment sur les aspects liés à la sécurisation de l'application.

Enfin, je remercie l'ensemble du personnel de cette institution pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et l'ambiance de travail agréable qu'ils m'ont offerte durant toute la période de mon stage.

À toutes celles et à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cette expérience, j'adresse mes plus sincères remerciements.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre d'un stage d'initiation effectué au sein du Service Informatique de **la Province de Jerada**. Ce stage portait sur le développement d'une application web destinée à faciliter la gestion des réservations de salles de réunion.

Le projet a été réalisé en collaboration avec M. **Hamza Meziani**, chargé de la sécurisation de l'application selon les recommandations de l'OWASP Top 10, tandis que ma mission consistait à concevoir et développer l'application web, en mettant en place les différentes fonctionnalités nécessaires à la gestion des salles, des utilisateurs et des réservations.

L'application a été développée en utilisant les technologies **Django, Python, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, GitHub** et **Docker**, afin de proposer une solution fiable, moderne et facile à utiliser.

Cette expérience m'a permis d'acquérir des compétences techniques en développement web, en conception d'applications, en gestion de bases de données et en travail collaboratif, tout en découvrant le fonctionnement d'un environnement professionnel.

Chapitre I: Présentation du projet

I.1. Présentation de l'organisme d'accueil

LA PROVINCE DE JERADA a été créée en 1994 située dans la région économique orientale du Maroc, est caractérisée par son riche patrimoine culturel et son paysage naturel diversifié. JERADA est principalement connue pour son histoire minière, notamment dans l'extraction du charbon, qui a constitué l'activité principale de la région.

La région est également marquée par sa diversité ethnique et culturelle, avec une population comportant notamment des communautés berbères et arabes.

En termes de développement économique, JERADA fait face à des défis importants liés à la transition post-minière et à la diversification économiques. Cependant, des initiatives locales et des programmes de développement sont en cours pour promouvoir le tourisme durable, l'agriculture et d'autres secteurs économiques émergents.

En somme, la province de JERADA allie un passé industriel significatif à un potentiel naturel et culturel prometteur, représentant à la fois un défi et une opportunité pour son avenir.



2- Délimitation et subdivisions relevant province de JERADA

La province de JERADA s'étend sur 9 300 km² au nord-est du pays. Elle est délimitée :

- au nord par la préfecture d'Oujda-Angad (région de l'Oriental)
- à l'est par l'Algérie
- au sud par la province de Figuig (région de l'Oriental)
- à l'ouest par la province de Taourirt (région de l'Oriental).

En 2014, la population de la province était de 108 727 habitants

Elle est composée de 14 communes dont :

- 3 communes urbaines : JERADA (chef-lieu), Ain bnimathar et touissit
- 11 communes rurales rattachées à 7 caïdats eux-mêmes rattachées à 3 cercles :

- Cercle JERADA banlieue Nord :

Caïdat de bniyaala : Guenfouda,

Caïdat de sidi boubker ras asfour : sidi boubker, ras asfour

Caïdat de tiouli : Tiouli

- Cercle Ain bni mathar :

Caïdat bni mathar

Caïdat ouled sidi Abdelhakim

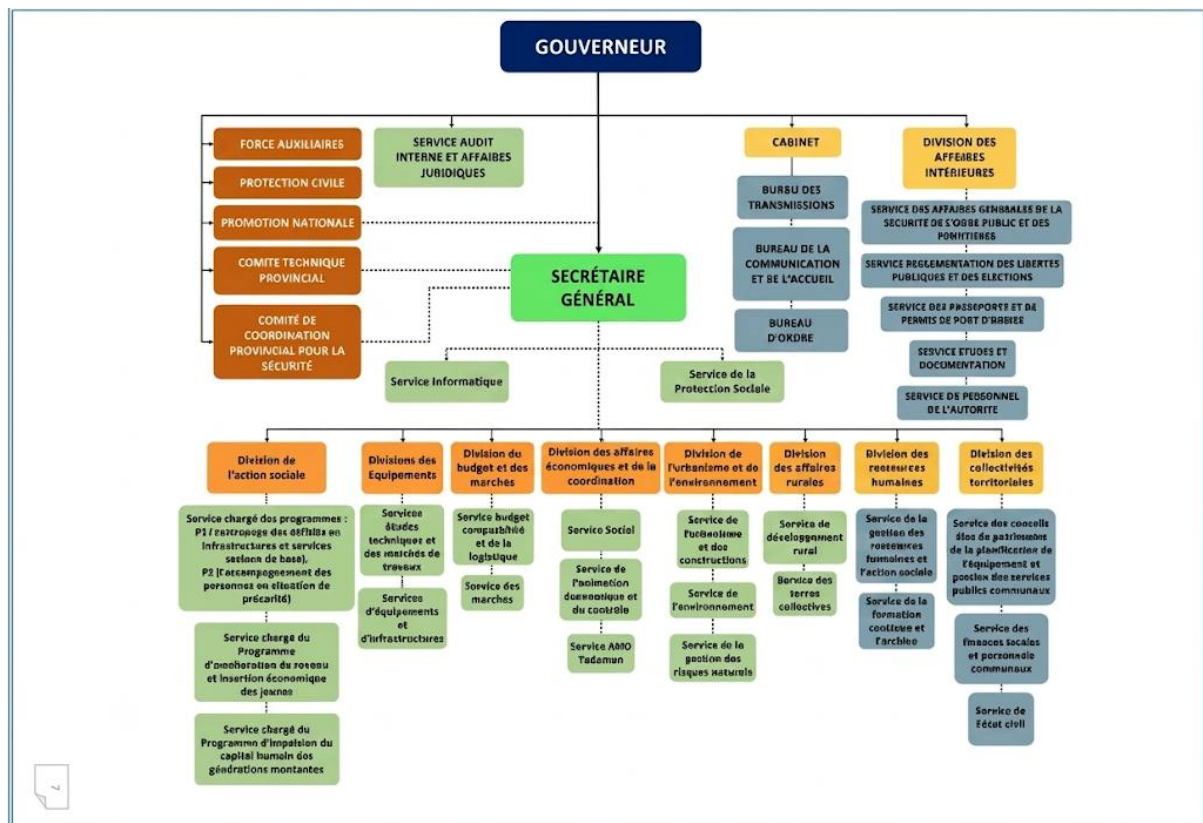
Caïdat ouled sidi Ali : Mrija et ouled Ghzil

- Cercle jerada banlieue sud :

Caïdat de Gafait : Gafait et Labkhata

Caïdat laaouinate: Laaouina

2- L'organigramme de la province



3. Lieu du stage : service informatique

Présentation et fonctionnalités

Le service informatique constitue aujourd'hui un pilier essentiel de toute organisation moderne. Il garantit le bon fonctionnement des systèmes d'information et contribue directement à l'efficacité opérationnelle de l'ensemble des services de la province de Jerada. C'est au sein de ce service que s'est déroulé mon stage, ce qui m'a permis de découvrir de près son organisation et ses missions quotidiennes.

a) Les fonctions du service informatique

Le service informatique remplit plusieurs missions qui soutiennent à la fois les opérations quotidiennes et les orientations stratégiques de l'organisme. Parmi les principales fonctions assurées, on peut citer :

- **Support technique** : assurer une assistance continue aux utilisateurs pour résoudre les incidents informatiques, ainsi que la mise en œuvre, la maintenance et l'évolution du parc informatique (systèmes et réseaux).
- **Gestion des infrastructures informatiques** : veiller au bon fonctionnement des réseaux, des serveurs, du matériel et des logiciels indispensables au fonctionnement quotidien de l'organisme.
- **Sécurité informatique** : protéger les données sensibles contre les cybermenaces à travers différentes mesures : gestion des droits d'accès, pare-feu, antivirus, etc.
- **Développement et maintenance des applications** : concevoir, développer et maintenir des solutions logicielles répondant aux besoins exprimés par les différents services, en veillant à leur efficacité et à leur sécurité. C'est précisément dans le cadre de cette mission que s'inscrit le projet qui m'a été confié durant ce stage, à savoir la conception d'une **application de gestion des salles de réunion**, destinée à faciliter la réservation et le suivi de l'occupation des salles au sein de l'organisme.
- **Gestion des données** : assurer le stockage, la sauvegarde et la récupération sécurisée des données critiques de l'organisme.
- **Formation et support aux utilisateurs** : former les utilisateurs aux outils informatiques et aux bonnes pratiques, et fournir un accompagnement continu afin de maximiser leur efficacité et leur productivité.

I.2 Présentation du projet

Dans le cadre de ce stage d'initiation effectué au sein de la Province de Jerada, une application web de gestion des salles de réunion a été développée afin de moderniser et de faciliter le processus de réservation des salles.

Cette application permet aux utilisateurs de consulter les salles disponibles, d'effectuer une demande de réservation et de suivre l'état de leurs réservations. De son côté, l'administrateur dispose d'un espace de gestion lui permettant d'administrer les salles, les utilisateurs ainsi que les demandes de réservation, avec la possibilité de les accepter ou de les refuser.

L'objectif principal de ce projet est de remplacer la gestion manuelle des réservations par une solution numérique centralisée, permettant d'améliorer l'organisation des réunions, de limiter les conflits de réservation et d'optimiser le suivi des différentes demandes.

Pour la réalisation de cette application, le framework Django a été utilisé pour le développement de la partie serveur avec le langage Python. L'interface utilisateur a été développée à l'aide de HTML, CSS et JavaScript, tandis que MySQL a été choisi comme système de gestion de base de données. Par ailleurs, Git et GitHub ont été utilisés pour le suivi des versions du projet, et Docker a permis de conteneuriser l'application afin de faciliter son déploiement et son exécution dans différents environnements.

Ce projet a été réalisé dans le but de mettre en pratique les compétences acquises au cours de la formation en Génie Informatique Embarquée, notamment en programmation, en conception de bases de données, en développement d'applications et en gestion de projets informatiques. Il a également permis d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine du développement web à l'aide du framework Django et des technologies associées.

I.3 Problématique

Au cours de notre stage au sein de la Province de Jerada, nous avons constaté que la gestion des réservations des salles de réunion était réalisée de manière manuelle. Cette méthode présentait plusieurs limites, notamment un manque de

suivi des réservations, des risques de conflits d'occupation ainsi qu'une difficulté à connaître la disponibilité des salles en temps réel.

Il pouvait arriver que deux personnes se présentent pour utiliser la même salle au même moment, chacune pensant disposer d'une réservation valide. Cette situation entraînait une désorganisation des réunions, des pertes de temps et compliquait la gestion des ressources.

Face à cette problématique, il est apparu nécessaire de développer une application web permettant de centraliser la gestion des réservations, de consulter la disponibilité des salles en temps réel et de limiter les risques de doubles réservations. Cette solution a pour objectif d'améliorer l'organisation des réunions, de simplifier les tâches administratives et d'optimiser l'utilisation des salles de réunion au sein de la Province de Jerada.

I.4 Objectifs du projet

Le projet de gestion des salles de réunion a pour objectif principal d'améliorer l'organisation et la gestion des réservations au sein de la Province de Jerada en mettant en place une application web centralisant l'ensemble des informations relatives aux salles de réunion.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

- Automatiser le processus de réservation des salles de réunion.
- Éviter les conflits et les chevauchements de réservations.
- Permettre la consultation en temps réel de la disponibilité des salles.
- Assurer un suivi efficace de l'historique des réservations.
- Faciliter la gestion des salles, des utilisateurs et des réservations par l'administrateur.
- Réduire les erreurs liées à la gestion manuelle des réservations.
- Améliorer l'organisation et la planification des réunions au sein de la Province de Jerada.
- Offrir une interface intuitive, simple et conviviale pour les utilisateurs.
- Intégrer une fonctionnalité d'intelligence artificielle basée sur l'algorithme **K-Nearest Neighbors (K-NN)** afin de proposer automatiquement la salle la plus adaptée en fonction du nombre de participants et des caractéristiques des salles disponibles.

Chapitre II: Analyse des besoins

II.1 Utilisateurs

L'application de gestion des salles de réunion s'adresse à deux principaux types d'utilisateurs, chacun disposant de droits d'accès et de fonctionnalités spécifiques selon son rôle :

a) L'utilisateur (employé)

Il s'agit du personnel de la Province souhaitant réserver une salle de réunion. Ses actions principales sont :

- Créer un compte et se connecter à l'application.
- Consulter la liste des salles disponibles ainsi que leurs caractéristiques (capacité, équipements, localisation).
- Effectuer une demande de réservation pour une salle et un créneau horaire donnés.
- Suivre l'état de ses demandes de réservation (en attente, acceptée, refusée).
- Consulter l'historique de ses réservations précédentes.

b) L'administrateur

Il s'agit du responsable chargé de la gestion globale de l'application. Ses actions principales sont :

- Gérer les comptes des utilisateurs (ajout, modification, suppression).
- Gérer les salles de réunion (ajout, modification, suppression des informations relatives à chaque salle).
- Consulter l'ensemble des demandes de réservation soumises par les utilisateurs.
- Accepter ou refuser une demande de réservation.
- Superviser l'état général de l'occupation des salles.

II.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels définissent les fonctionnalités que l'application doit obligatoirement offrir afin de répondre aux objectifs fixés dans le Chapitre I. Ils sont répartis comme suit :

Gestion des comptes

- Permettre l'inscription et l'authentification des utilisateurs.
- Gérer les rôles (utilisateur / administrateur) avec des droits d'accès différenciés.

Gestion des salles

- Permettre à l'administrateur d'ajouter, modifier ou supprimer une salle.
- Afficher pour chaque salle ses caractéristiques (nom, capacité, équipements disponibles, disponibilité).

Gestion des réservations

- Permettre à l'utilisateur de soumettre une demande de réservation en précisant la salle, la date et l'horaire souhaités.
- Vérifier automatiquement la disponibilité de la salle afin d'éviter tout conflit ou chevauchement de réservations.
- Permettre à l'administrateur d'accepter ou de refuser une demande de réservation.
- Notifier l'utilisateur de l'état de sa demande.
- Conserver un historique des réservations effectuées.

Fonctionnalité intelligente

- Proposer automatiquement, grâce à l'algorithme K-Nearest Neighbors (K-NN), la salle la plus adaptée à une réservation en fonction du nombre de participants et des caractéristiques des salles disponibles.

II.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent les qualités et contraintes que l'application doit respecter, indépendamment des fonctionnalités elles-mêmes :

- **Sécurité** : protéger l'application contre les principales vulnérabilités identifiées par l'OWASP Top 10 (injection SQL, XSS, gestion sécurisée des mots de passe, etc.).
- **Performance** : garantir un temps de réponse rapide, notamment lors de la consultation de la disponibilité des salles.
- **Fiabilité** : assurer l'intégrité des données et éviter toute perte d'information lors des réservations.
- **Ergonomie** : proposer une interface simple, claire et intuitive, accessible à des utilisateurs sans compétences techniques particulières.
- **Portabilité** : permettre le déploiement de l'application sur différents environnements grâce à la conteneurisation avec Docker.
- **Maintenabilité** : structurer le code de manière claire et documentée afin de faciliter les évolutions futures de l'application.
- **Disponibilité** : garantir un accès continu à l'application pour l'ensemble des utilisateurs.

Chapitre III : Conception

III.1 Base de données

La conception de la base de données constitue une étape essentielle dans le développement de l'application, car elle permet de structurer et d'organiser l'ensemble des informations liées aux utilisateurs, aux salles de réunion et aux réservations.

les principales entités identifiées sont les suivantes :

- **Utilisateur** : représente les personnes utilisant l'application (utilisateur simple ou administrateur), avec leurs informations personnelles et leur rôle.
- **Salle** : représente les salles de réunion disponibles, avec leurs caractéristiques (nom, capacité, localisation, matériel).
- **Réservation** : représente une demande de réservation effectuée par un utilisateur pour une salle donnée, à une date et un horaire précis, avec un état (en attente, acceptée, refusée).

Ces entités sont reliées entre elles par des associations reflétant les règles de gestion de l'application : un utilisateur peut effectuer plusieurs réservations, et une salle peut faire l'objet de plusieurs réservations à des dates différentes.

III.2 MCD (Modèle Conceptuel de Données)

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) permet de représenter, de manière abstraite, les entités du système ainsi que les relations qui les lient, indépendamment de toute implémentation technique.

Entités et attributs :

Utilisateur

- id_utilisateur (identifiant)
- nom
- prénom
- email

- mot_de_passe
- rôle (utilisateur / administrateur)

Salle

- id_salle (identifiant)
- nom_salle
- capacité
- équipements
- Disponibilité

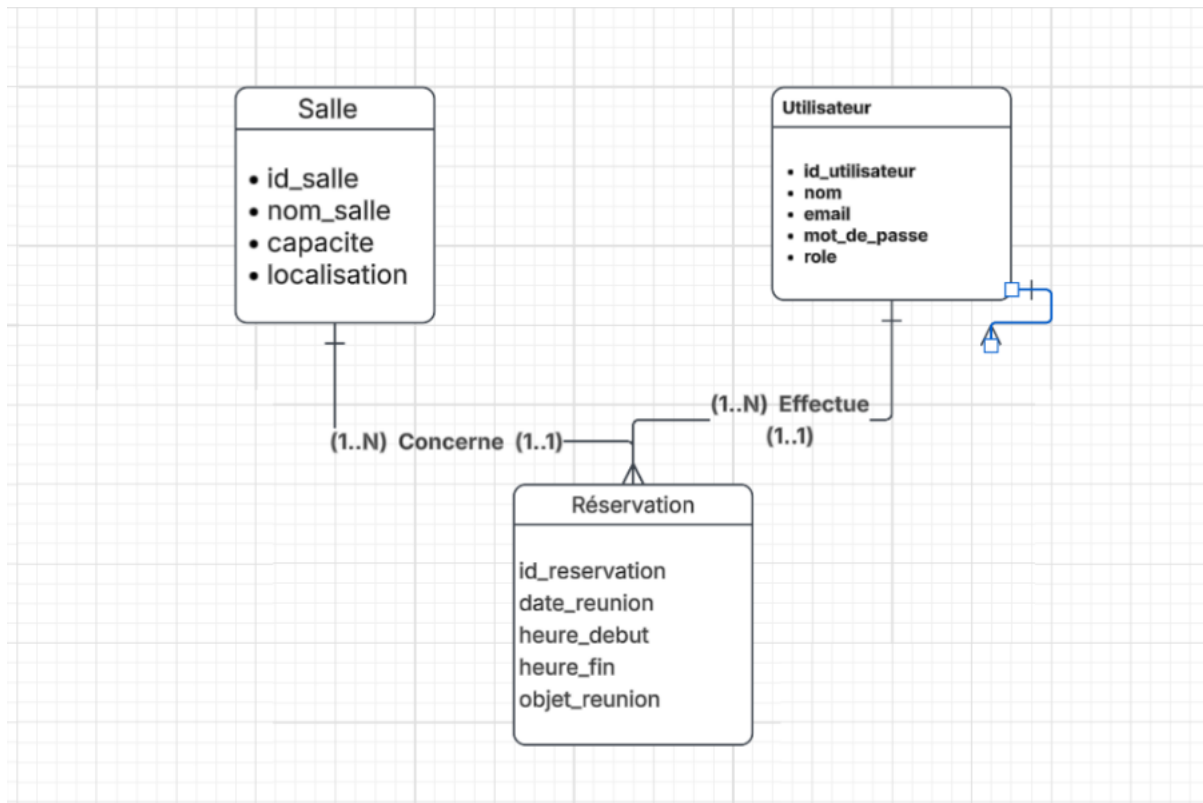
Réservation

- id_réservation (identifiant)
- date_réservation
- heure_début
- heure_fin
- état (en attente / acceptée / refusée)

Relations :

- Un **Utilisateur** peut effectuer $(0, n)$ **Réservation(s)**.
- Une **Réservation** est effectuée par $(1, 1)$ un seul **Utilisateur**.
- Une **Salle** peut faire l'objet de $(0, n)$ **Réservation(s)**.
- Une **Réservation** concerne $(1, 1)$ une seule **Salle**.

Le diagramme MCD ci-dessous illustre les différentes entités ainsi que leurs relations :



Ce modèle met en évidence les liens logiques entre les utilisateurs, les salles et les réservations, garantissant ainsi la cohérence des données manipulées par l'application.

III.3 MLD (Modèle Logique de Données)

Le Modèle Logique de Données (MLD) traduit le MCD en un schéma relationnel exploitable, en définissant les tables, leurs clés primaires et leurs clés étrangères.

Utilisateur (#`id_utilisateur`, `nom`, `prénom`, `email`, `mot_de_passe`, `rôle`)

Salle (#`id_salle`, `nom_salle`, `capacité`, `localisation`, `materiel`)

Réservation (#`id_réservation`, `date_réservation`, `heure_début`, `heure_fin`, `état`, *`id_utilisateur`*, *`id_salle`*)

Ce schéma relationnel a servi de base pour la création des tables dans la base de données MySQL utilisée par l'application.

Chapitre IV : Réalisation

IV.1 Technologies utilisées

Pour le développement de l'application, plusieurs technologies ont été utilisées, chacune répondant à un besoin spécifique du projet :



Visual Studio Code : Éditeur de code utilisé pour le développement du projet.



Git : Outil de gestion de versions permettant le suivi des modifications du code.



GitHub : Plateforme d'hébergement et de collaboration pour les projets Git.



MySQL : Système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour stocker et gérer les données de l'application.



Python : Langage de programmation utilisé pour développer la logique de l'application.



HTML5 : Langage de balisage utilisé pour structurer les pages web.



CSS3 : Langage de style utilisé pour la mise en forme des interfaces web.



JavaScript : Langage permettant d'ajouter de l'interactivité aux pages web.



Django : Framework Python permettant de développer des applications web sécurisées.



Docker : Plateforme de conteneurisation permettant de déployer et d'exécuter l'application dans un environnement isolé et reproductible.

IV.2.0 Fonctionnalité intelligente : l'algorithme (K-NN)

Qu'est-ce que le K-NN ? Le K-Nearest Neighbors (K-NN), ou "K plus proches voisins", est un algorithme d'apprentissage automatique (Machine Learning) supervisé, simple et intuitif, utilisé aussi bien pour la classification que pour la régression. Son principe consiste à prédire la sortie pour une nouvelle donnée en se basant sur les "K" exemples les plus proches d'elle dans les données déjà connues, en utilisant une mesure de distance (généralement la distance euclidienne). Dans le cadre de notre application, le K-NN a été utilisé pour résoudre un problème de régression/classification : proposer automatiquement la salle la plus adaptée à une demande de réservation. Pourquoi avoir choisi le K-NN ? Plusieurs raisons ont motivé ce choix : - Simplicité : le K-NN est facile à comprendre et à implémenter, ce qui convenait à un stage d'initiation. - Pas d'apprentissage complexe : contrairement à d'autres algorithmes (réseaux de neurones, SVM...), le K-NN ne nécessite pas de phase d'entraînement lourde ; il compare directement la nouvelle demande aux données existantes. - Adapté à un petit volume de données : le nombre de salles disponibles étant limité, le K-NN reste performant même sans un grand jeu de données. - Résultats interprétables : il est facile d'expliquer pourquoi telle salle a été recommandée (car elle ressemble le plus aux critères demandés). Le jeu de données (dataset) Le dataset utilisé correspond à l'ensemble des salles enregistrées dans la base de données de l'application (table Salle), avec leurs caractéristiques. Chaque salle représente une observation (un "point") dans l'espace des caractéristiques. Les caractéristiques (features) Pour chaque salle, les caractéristiques (features) suivantes ont été utilisées pour le calcul de similarité : - La capacité d'accueil de la salle (nombre de places). - La disponibilité de la salle sur le créneau demandé. - Le matériel disponible (projecteur, chaises, etc.), comparé au matériel requis par l'utilisateur. Ces caractéristiques ont été normalisées afin que chacune ait un poids équilibré dans le calcul de la distance, évitant qu'un critère (comme la capacité) domine les autres. Fonctionnement de l'algorithme dans l'application Le fonctionnement peut être résumé en plusieurs étapes : 1. L'utilisateur saisit le nombre de participants et le matériel requis pour sa réunion. 2. Ces informations sont transformées en un vecteur de caractéristiques, de la même manière que les salles enregistrées. 3. L'algorithme calcule la distance (euclidienne) entre ce vecteur et les vecteurs de toutes les salles disponibles pour le créneau demandé. 4. Les K salles ayant la distance la plus faible (donc les plus proches des besoins exprimés) sont sélectionnées. 5. La salle la plus proche (ou les K salles les plus proches) est proposée à l'utilisateur comme recommandation. Exemple concret Pour une demande de 17 participants avec besoin d'un projecteur, l'algorithme compare ces critères à toutes les salles disponibles et recommande la salle dont la capacité et l'équipement correspondent le mieux (par exemple la "Salle A", d'une capacité de 20 personnes équipée d'un projecteur), comme le montre la Figure 2 de ce

rapport. Cette fonctionnalité permet ainsi de simplifier la prise de décision de l'utilisateur, en lui évitant de parcourir manuellement la liste complète des salles disponibles.

IV.2.1 Développement de l'application

IV.2.1.1 Organisation du travail

Nous avons adopté une répartition des tâches entre les membres de l'équipe afin d'assurer un développement efficace et une meilleure organisation. Ma mission consistait principalement à concevoir et développer l'application web (modèles, vues, interfaces, fonctionnalités de réservation), tandis que M. Hamza Meziani était chargé de la sécurisation de l'application, en s'appuyant sur les recommandations de l'OWASP Top 10. Cette répartition des rôles a permis d'avancer en parallèle sur les deux volets du projet tout en assurant une cohérence globale grâce à des échanges réguliers.

IV.2.2.1 Étapes de développement

Le développement de l'application s'est déroulé selon les étapes suivantes :

- Élaboration du cahier des charges, permettant de définir précisément les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application
- Conception de la base de données, à travers l'élaboration du MCD et du MLD, afin de structurer les entités Utilisateur, Salle et Réservation.
- Mise en place de l'environnement de développement (installation de Django, configuration du projet).
- Création des modèles de données (Utilisateur, Salle, Réservation) conformément au MLD défini précédemment.
- Développement des vues et des templates pour les fonctionnalités principales (inscription, connexion, consultation des salles, demande de réservation).
- Mise en place de l'espace d'administration permettant la gestion des salles, des utilisateurs et des réservations.
- Intégration de la fonctionnalité intelligente basée sur l'algorithme K-Nearest Neighbors (K-NN) pour la suggestion automatique de salle.
- Configuration de la base de données MySQL et connexion avec l'application Django.
- Conteneurisation de l'application à l'aide de Docker.
- Versionnage du code tout au long du projet via Git et GitHub.

IV.2.3.1 Difficultés rencontrées

Au cours du développement, plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées :

- **Configuration de Docker** : la mise en place initiale des conteneurs a présenté quelques difficultés, notamment au niveau de la communication entre le conteneur de l'application et celui de la base de données. Ce problème a été résolu en configurant correctement le fichier docker-compose ainsi que les variables d'environnement nécessaires à la connexion.
- **Connexion MySQL** : des erreurs de connexion entre Django et MySQL sont apparues au début, liées à une mauvaise configuration des paramètres de connexion (hôte, port, identifiants). La solution a consisté à vérifier et corriger les paramètres dans le fichier settings.py de Django, ainsi qu'à s'assurer du bon démarrage du service MySQL avant celui de l'application.
- **Gestion des rôles (Admin/User)** : la distinction des droits d'accès entre les utilisateurs et l'administrateur a nécessité une réflexion particulière afin d'éviter tout accès non autorisé à certaines fonctionnalités. Ce problème a été résolu par la mise en place d'un système de permissions basé sur les rôles, contrôlant l'accès aux différentes vues selon le type d'utilisateur connecté.
- **Problèmes de templates Django** : certaines erreurs sont survenues lors de l'héritage des templates (template inheritance) et de l'affichage dynamique des données. Ces problèmes ont été résolus en réorganisant la structure des templates et en utilisant correctement les balises Django pour assurer un affichage cohérent des informations.

IV.2.4 Compétences acquises

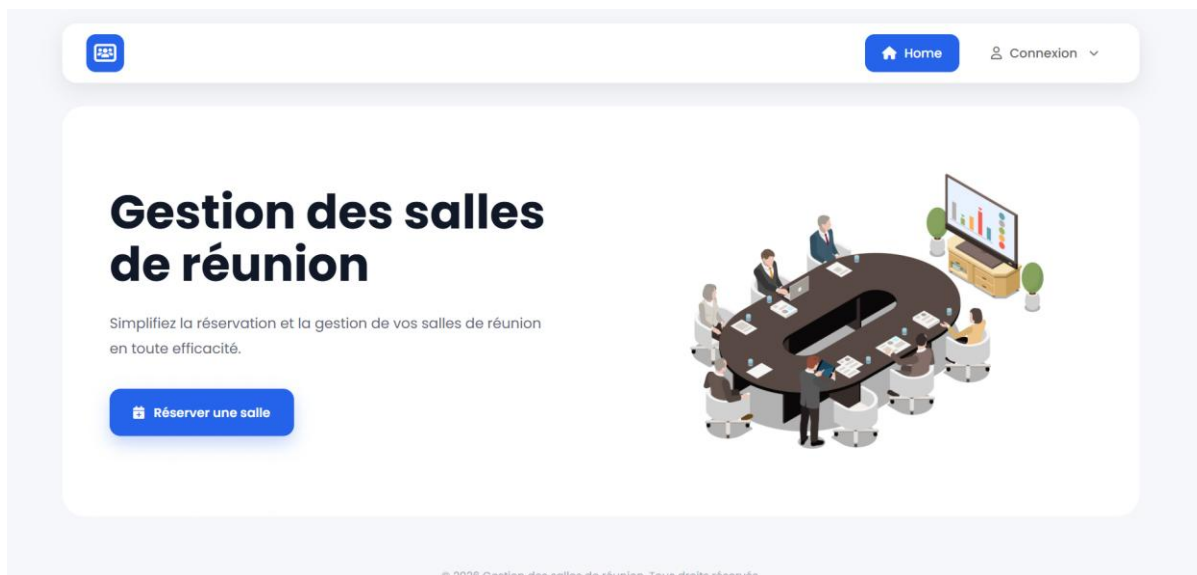
Ce projet m'a permis d'acquérir et de renforcer plusieurs compétences techniques et personnelles, notamment :

- Développement web avec le framework Django.
- Gestion et manipulation de bases de données MySQL.
- Utilisation de Docker pour la conteneurisation d'applications.
- Gestion de versions et travail collaboratif avec Git et GitHub.
- Résolution de problèmes techniques de manière autonome.
- Travail en équipe et coordination avec un autre stagiaire sur un projet commun.

IV.3 Interfaces réalisées

Cette section présente les principales interfaces de l'application développée, accompagnées d'une brève description de leur rôle et de leur fonctionnement.

Figure 1 : Page d'accueil



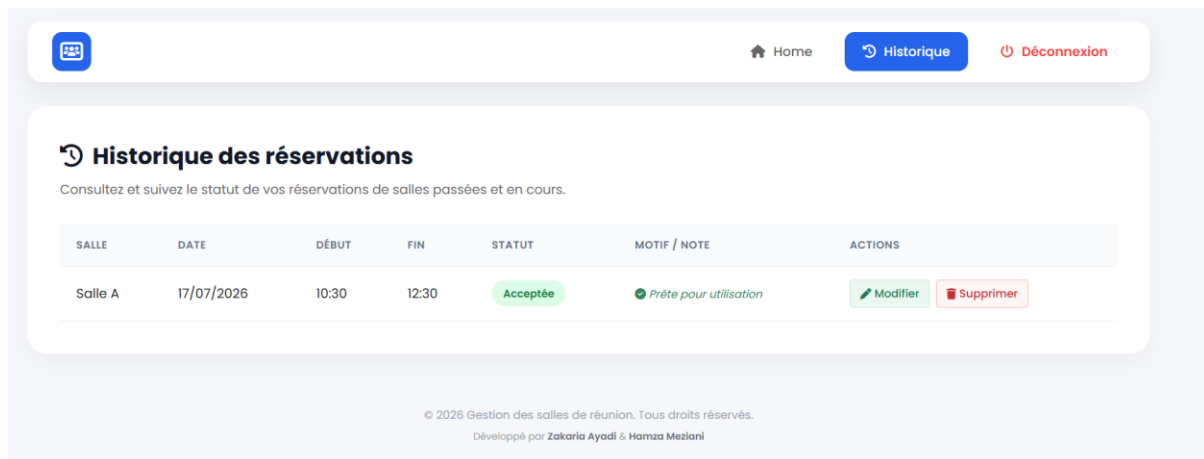
Il s'agit de la première interface visible par l'utilisateur lors de son accès à la plateforme. Elle propose un accès direct à la fonctionnalité principale de l'application via le bouton « Réserver une salle », permettant à l'utilisateur d'entamer rapidement sa demande de réservation. Le design de cette page a été pensé de manière à refléter clairement l'objectif de l'application, à savoir la simplification de la gestion des salles de réunion.

Figure 2 : Formulaire de nouvelle réservation

The screenshot displays the 'Nouvelle Réservation' form. The form is divided into several sections. The top section has a title 'Nouvelle Réservation' and a subtitle 'Réservez une salle de réunion.' Below this, there are two main input areas. The first area contains 'Nombre de personnes' with a value of 17 and 'Matériel requis' with a value of 'Projecteur, tables'. The second area contains 'Salle' with a value of 'Salle A'. Below these, there are 'Date' (17/07/2026) and 'Organisateur' (user). At the bottom, there are 'Heure début' (10:30) and 'Heure fin' (12:30). On the right side, there is a blue sidebar with a 'Récapitulatif' section showing the reservation details: Salle A, Date 2026-07-17, Début 10:30, and Fin 12:30. Below this is a 'Recommandations IA' section showing 'Salle A' with details: Capacité: 20 pers | Chaise: 20, Projecteur: 1.

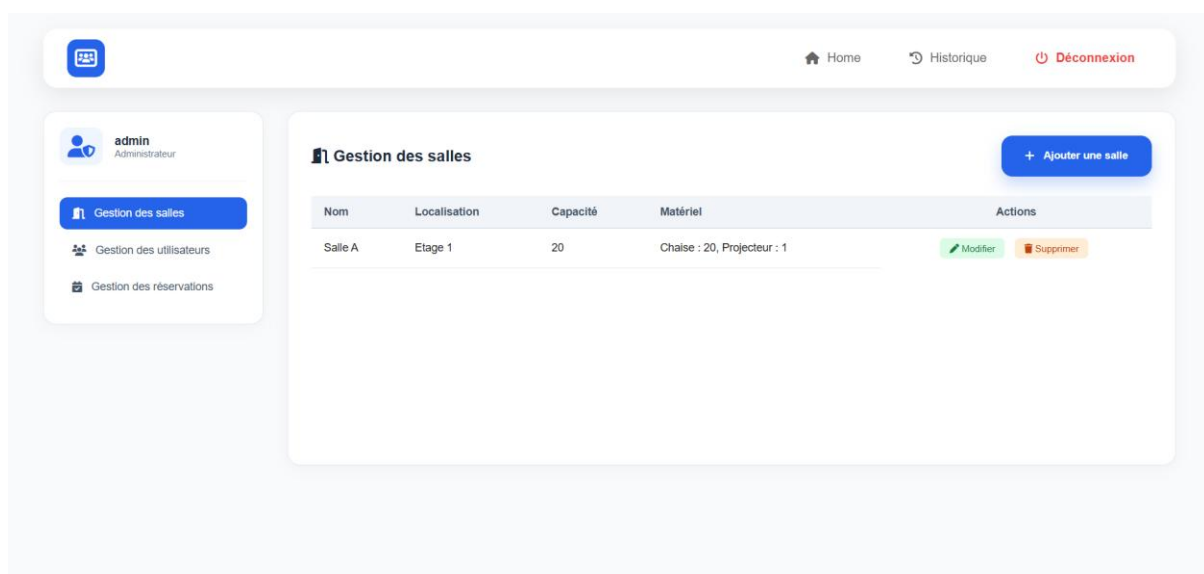
Cette interface permet à l'utilisateur de renseigner les informations nécessaires à sa demande de réservation, notamment le nombre de participants, le matériel requis, la date et l'horaire souhaités, ainsi que la salle concernée. Elle intègre également un espace dédié aux recommandations générées par l'intelligence artificielle, qui propose automatiquement la salle la plus adaptée en fonction des critères saisis, comme illustré dans l'exemple ci-dessus (Salle A).

Figure 3 : Page d'historique des réservations



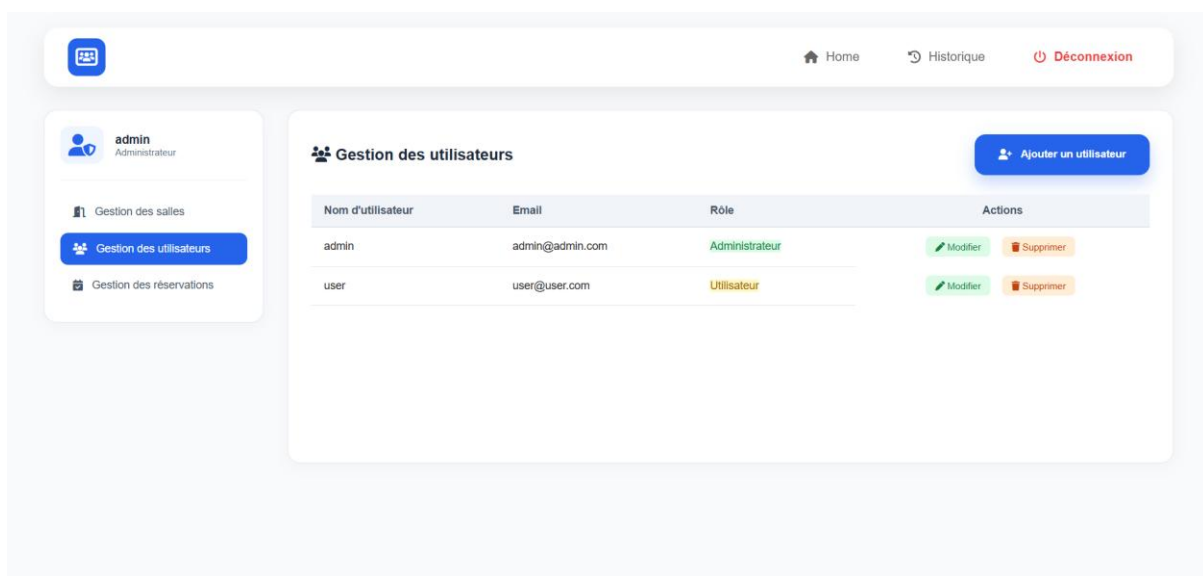
Cette interface permet à l'utilisateur de consulter l'ensemble de ses réservations, qu'elles soient passées ou en cours, avec l'indication de leur état (par exemple : Acceptée) ainsi que le motif d'utilisation associé. Elle offre également la possibilité de modifier ou de supprimer une réservation existante.

Figure 4 : Interface de gestion des salles



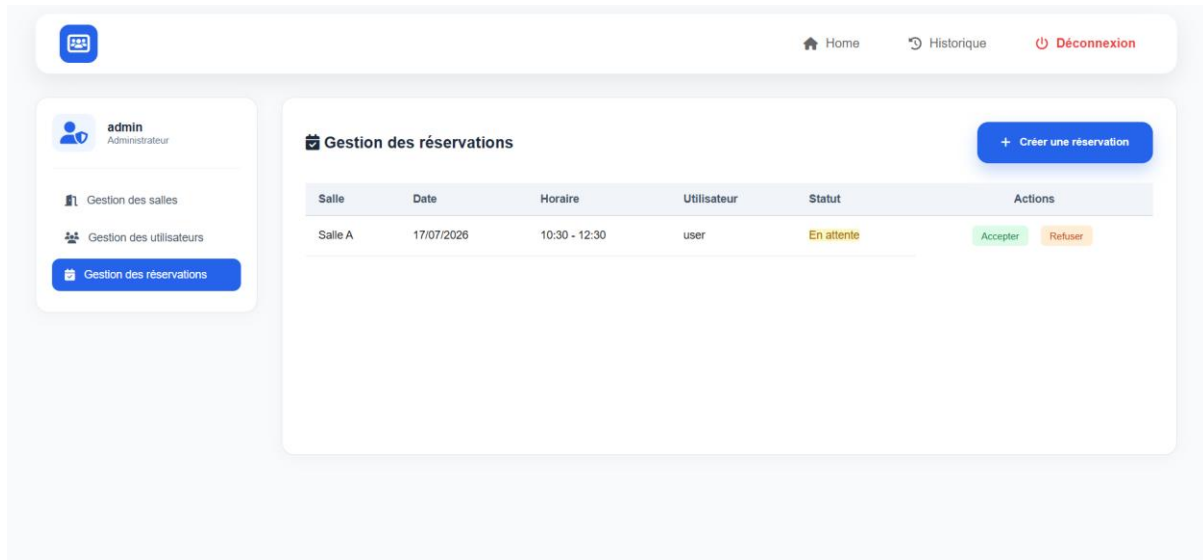
Cette interface est dédiée à la gestion des salles de réunion disponibles dans le système. Un tableau liste l'ensemble des salles avec leurs informations : le nom (Salle A), la localisation (Étage 1), la capacité d'accueil (par exemple 20 personnes) et le matériel disponible (chaises, projecteur, etc.). Les boutons « Modifier » et « Supprimer » permettent à l'administrateur de mettre à jour les informations d'une salle ou de la retirer du système lorsqu'elle n'est plus opérationnelle. Un bouton « Ajouter une salle » permet par ailleurs de créer une nouvelle salle en renseignant ses caractéristiques.

Figure 5 : Interface de gestion des utilisateurs



Cette interface permet à l'administrateur d'assurer le suivi et la gestion des comptes utilisateurs disposant d'un accès à l'application. Un tableau présente pour chaque utilisateur son nom d'utilisateur, son adresse e-mail, ainsi que son rôle (Administrateur ou Utilisateur simple), permettant de distinguer facilement les droits accordés à chacun. Le bouton « Modifier » permet de mettre à jour les informations d'un compte (mot de passe, rôle), tandis que le bouton « Supprimer » permet de bloquer ou de retirer un compte. Un bouton « Ajouter un utilisateur » permet enfin à l'administrateur de créer directement un nouveau compte, sans passer par le processus d'inscription classique.

Figure 6 : Interface de gestion des réservations



Cette interface permet à l'administrateur de gérer l'ensemble des demandes de réservation soumises par les utilisateurs. Un tableau affiche les informations essentielles de chaque demande : la salle concernée (Salle A), la date, l'horaire (heure de début et de fin), l'utilisateur à l'origine de la demande, ainsi que le statut de celle-ci (En attente, Acceptée, Refusée). L'administrateur peut accepter ou refuser une demande en un simple clic grâce aux actions dédiées. Un bouton « Créer une réservation » lui permet également d'ajouter directement une réservation sans passer par une demande utilisateur.

Chapitre V : Tests et validation

V.1 Tests réalisés

Afin de vérifier le bon fonctionnement de l'application avant sa mise en service, une phase de tests manuels a été réalisée. Cette démarche a consisté à exécuter, une par une, les principales fonctionnalités de l'application, en simulant les actions réelles des utilisateurs et de l'administrateur, puis à vérifier que les résultats obtenus correspondaient au comportement attendu.

Les principaux scénarios testés sont présentés dans le tableau suivant :

Fonctionnalité testée	Scénario de test	Résultat attendu
Inscription	Création d'un nouveau compte utilisateur avec des informations valides	Le compte est créé et l'utilisateur peut se connecter
Connexion	Authentification avec des identifiants corrects / incorrects	Accès autorisé si les identifiants sont corrects, message d'erreur sinon
Consultation des salles	Affichage de la liste des salles disponibles	Les salles s'affichent avec leurs caractéristiques (capacité, matériel, localisation)
Demande de réservation	Soumission d'une demande avec une date, un horaire et un nombre de participants	La demande est enregistrée avec le statut « En attente »
Suggestion automatique (K-NN)	Saisie du nombre de participants dans le formulaire de réservation	L'application propose automatiquement la salle la plus adaptée
Gestion des conflits de réservation	Tentative de réservation d'une salle déjà réservée sur le même créneau	L'application empêche ou signale le conflit

Validation d'une réservation	Acceptation ou refus d'une demande par l'administrateur	Le statut de la réservation est mis à jour (Acceptée / Refusée)
Historique des réservations	Consultation des réservations passées et en cours par l'utilisateur	L'historique s'affiche avec les statuts corrects
Gestion des salles (admin)	Ajout, modification et suppression d'une salle	Les modifications sont appliquées et visibles immédiatement
Gestion des utilisateurs (admin)	Ajout, modification et suppression d'un compte utilisateur	Les modifications sont appliquées correctement, avec mise à jour des droits d'accès

Chaque test a été réalisé plusieurs fois, avec des données valides et invalides, afin de vérifier la robustesse de l'application face à des cas d'utilisation variés.

V.2 Résultats obtenus

Les tests réalisés ont permis de confirmer le bon fonctionnement de l'ensemble des fonctionnalités principales de l'application :

- L'inscription et l'authentification des utilisateurs fonctionnent correctement, avec une gestion appropriée des erreurs de connexion.
- La consultation des salles affiche des informations correctes et à jour.
- Les demandes de réservation sont correctement enregistrées, et le système empêche efficacement les conflits de réservation grâce à la vérification automatique de disponibilité.
- La fonctionnalité de suggestion automatique basée sur l'algorithme K-NN propose des salles cohérentes avec le nombre de participants saisi.
- Le processus de validation des réservations par l'administrateur (acceptation/refus) fonctionne comme prévu, avec une mise à jour immédiate du statut.
- Les fonctionnalités de gestion (salles, utilisateurs, réservations) réservées à l'administrateur sont opérationnelles et sécurisées.

Ces tests manuels ont ainsi permis de valider que l'application répond aux besoins fonctionnels définis dans le Chapitre II, tout en assurant une expérience utilisateur fluide et cohérente. Quelques ajustements mineurs ont été effectués suite à ces tests, notamment au niveau de l'affichage de certains messages d'erreur et de la gestion des templates, afin d'améliorer la qualité globale de l'application.

Conclusion

Ce stage d'initiation, effectué au sein du Service Informatique de la Province de Jerada, m'a permis de participer au développement d'une application web de gestion des réservations de salles de réunion, en réponse aux limites constatées dans la gestion manuelle de ces réservations.

Ce projet a été l'occasion de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises durant ma formation en Génie Informatique Embarquée, à travers l'analyse des besoins, la conception d'une base de données, et le développement d'une application complète avec le framework Django. Il m'a également permis de découvrir de nouvelles technologies, notamment Docker pour la conteneurisation, ainsi que l'intégration d'une fonctionnalité d'intelligence artificielle basée sur l'algorithme K-Nearest Neighbors (K-NN).

Au-delà des compétences techniques, ce stage a été une expérience enrichissante sur le plan humain et professionnel, notamment grâce au travail en collaboration avec M. Hamza Meziani sur les aspects de sécurité, ainsi qu'à l'encadrement et aux conseils de toute l'équipe du Service Informatique.

Cette expérience constitue une base solide pour la poursuite de ma formation et de mon développement professionnel dans le domaine du développement web et des technologies de l'information.

Bibliographie

Références bibliographiques

- Django Software Foundation, Django Documentation,
<https://docs.djangoproject.com/>

- Python Software Foundation, Python Documentation,
<https://docs.python.org/>

Docker Inc., Docker Documentation,
<https://docs.docker.com/>

- Oracle Corporation, MySQL Documentation,
<https://dev.mysql.com/doc/>

- OWASP Foundation, OWASP Top 10,
<https://owasp.org/www-project-top-ten/>

- Scikit-learn Developers, K-Nearest Neighbors Documentation,
<https://scikit-learn.org/stable/modules/neighbors.html>